

EGAT SAINOI PV&BESS



EGAT



Preventive maintenance (PM)

Organization:

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
72 Ngam Wong Wan Rd, Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Prepared by
ZIRCOZ COMPANY LIMITED
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel. (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166
E-mail: zircozth@gmail.com

BUILDING : T0018

Prepared :	Danai L.	
RATCH :		
EGAT :		
Issue Date:	08.12.2023	

Conclusion

การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แบบบนหลังคาโครงการสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทรน้อย (EGAT SAINOI) ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัท เซอร์คอส จำกัด ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2566

ผลการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร T0018 ตามรอบ 4 เดือนครั้งที่ 2 โดยสรุปผลการซ่อมบำรุงได้ดังนี้

1. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 416 แผง ทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าและเช็ดแห้งให้แห้ง ไม่พบความผิดปกติ
2. ตรวจสอบค่าทอร์คของน็อตยึดแผงขนาด 13mm และ 17mm ตำแหน่งและมาตรฐานตามเอกสารแนบ พบบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานและทำการขันให้แน่นตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบตำแหน่งยึดสายกราวด์และของแผงโซลาร์เซลล์ และกราวด์ระบบของทั้ง AC และ DC ไม่พบจุดบกพร่อง
4. ตรวจสอบค่าความร้อนโดยวิธีเทอร์โมสแกน(Thermoscan) ที่ตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม เช่น AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable และ Connection box ไม่พบค่าความร้อนเกินกว่าปกติ (hotspot ไม่เกิน 70°C)
5. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ(Pump station) ระบบการทำงานเป็นปกติ ไม่พบรอยรั่ว
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณโดยรวม ไม่พบความผิดปกติ
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆและทดสอบการสื่อสารระหว่าง SCADA และ RTU พบว่าการสื่อสารเป็นปกติ

Maintenance of the rooftop solar cell system of EGAT SAINOI was carried out by RATCH Group Public Company Limited and undertaken by ZIRCOZ Co., Ltd. on December 8-9, 2023.

The results of T0018 building maintenance according to the 4-month cycle 2 are summarized as follows:

1. Clean 416 solar panels, clean them with water and dry them. No abnormalities were detected.
2. Check the torque value of the 13mm and 17mm panel mounting nuts, their position and standard according to the attachment. Some positions were found not to meet the standard values and tightened according to the standards.
3. Check the ground cable mounting location and of the solar panel, and the system ground of both AC and DC found no bugs.
4. Check the calorific value by thermoscan method at the location of electrical equipment in the control cabinet such as AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable and Connection box. No excess heat value detected (hotspot not exceeding 70°C)
5. Check the operation of the water supply system (Pump station) The system is working normally. No leaks were found.
6. Check the overall signal cable connection. No abnormalities were detected.
7. Check the signal connection of various devices and test the communication between SCADA and RTU, found that communication is normal.

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



page 4

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.1 PV module 216 Units					
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ, ผ้า	สะอาด, ครบถ้วน	ครบถ้วน
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, ไม่มีสิ่งบดบัง	ครบถ้วน
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, แน่น	ครบถ้วน

Before



After



Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์	
Brand	: UNI-T
ยี่ห้อ	
Model	: UTI712S
รุ่น	
Serial No	: ATI0523120025
หมายเลขรหัส	
ZTL	: ZTL-23-001
Calibrated Date	: 4-AUG-2023

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	

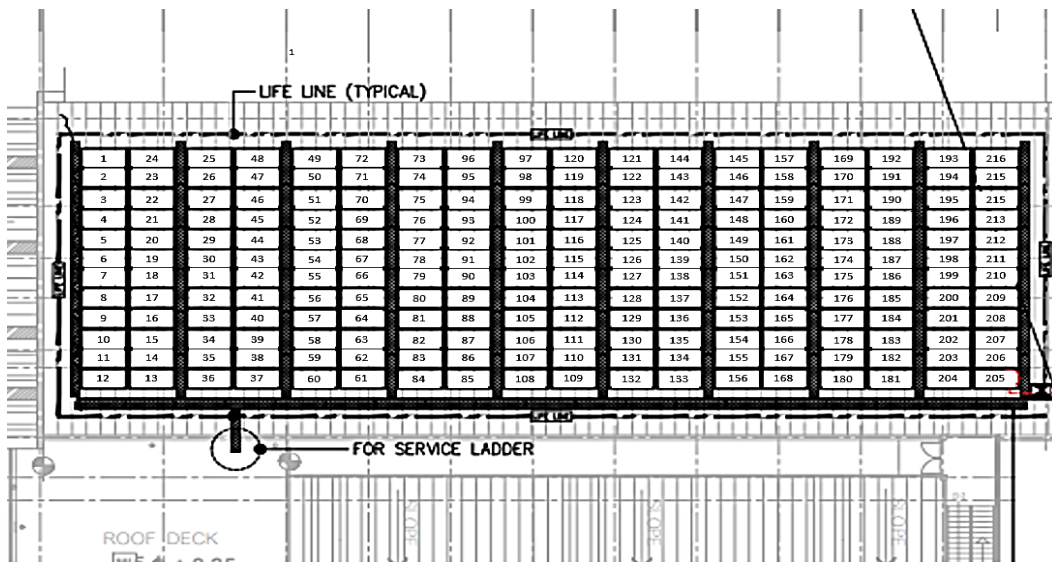


RATCH	EGAT
	

DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	○	ผิดปกติ (Abnormal)
	●	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Page 1/3



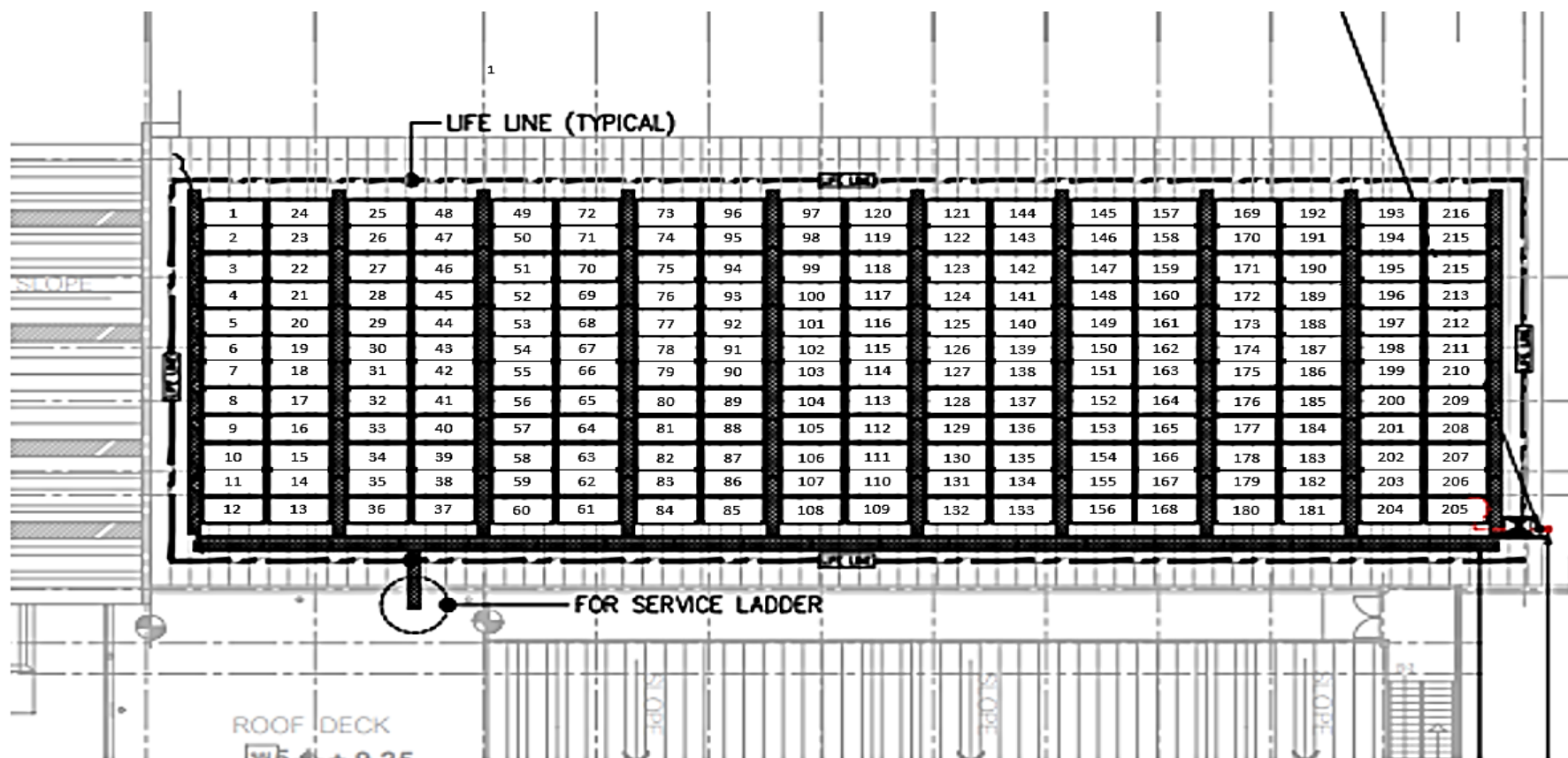
Layout T0018

Thermoscan				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Thermoscan				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				

Thermoscan				
Num	Position	STD	Measurement	Result
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด	ผลลัพธ์
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				

Layout T0018

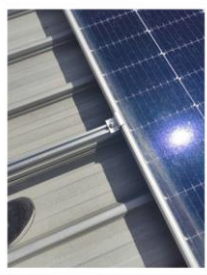
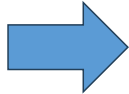
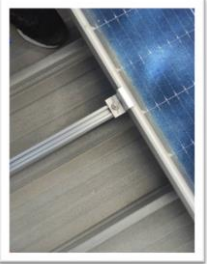
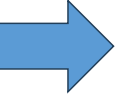
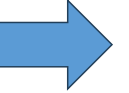
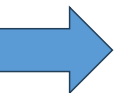


Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ :
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง :
 Equipment Name : Digital Torque Wrench
 ชื่ออุปกรณ์ : ADEMA
 Brand : ADEMA
 ยี่ห้อ :
 Model : 158198
 รุ่น :
 Serial No : 420426256
 หมายเลขรหัส : ZTL-23-002
 ZTL : ZTL-23-002
 Calibrated Date : 4-AUG-2023



page 6

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด จับและจุดยึดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการขันยึดแผง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์จับยึดแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	
	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	
unit : 180					
Before		After			
					
screw : 13-180-4				screw : 13-180-4	
unit : 60					
Before		After			
					
screw : 13-060-4				screw : 13-060-4	
unit : 168					
Before		After			
					
screw : 13-168-3				screw : 13-168-3	
unit : 46					
Before		After			
					
screw : 13-046-1				screw : 13-046-1	

Project name	: SNPB Project
ชื่อโครงการ	
Location	: EGAT SAINOI
สถานที่	
PM Date	: 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง	
PM duration	: 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง	

Equipment Name	: Digital Torque Wrench
ชื่ออุปกรณ์	: ADEMA
ยี่ห้อ	
Model	: 158198
รุ่น	
Serial No	: 420426256
หมายเลขรหัส	
ZTL	: ZTL-23-002
Calibrated Date	: 4-AUG-2023

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	



RATCH	EGAT

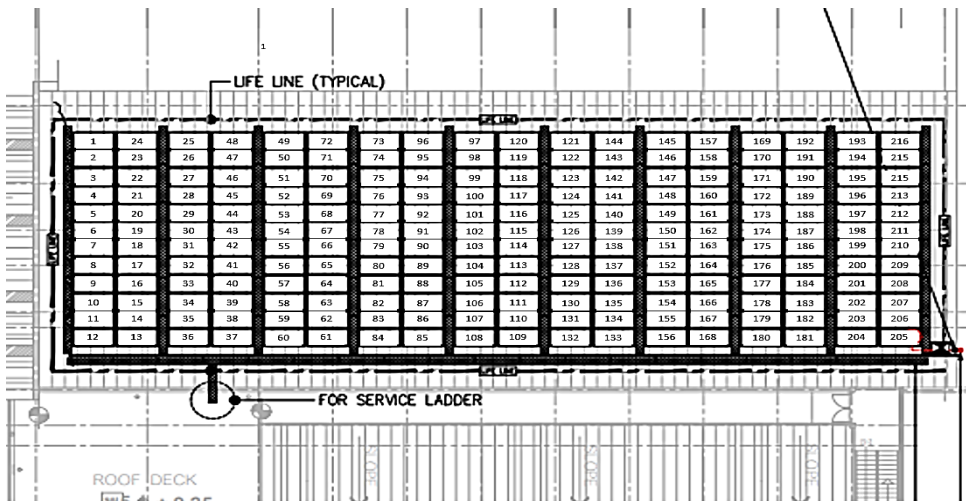
DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	○	ผิดปกติ (Abnormal)
	○	แก้ไขแล้ว (Repaired)



ผู้ทำการตรวจวัด

Total PV : 216 Unit

Array 1 :216 Unit



Layout T0018

Page 1/2

Torque(Nm.)					Torque(Nm.)				
Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)	Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	แก้ไข(Nm)	ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	แก้ไข(Nm)
1	13-001C002-02	8-12 Nm	4.93	11.41	61	13-065C066-02	8-12 Nm	8.54	11.05
2	13-002C003-02	8-12 Nm	4.91	11.22	62	13-066C067-02	8-12 Nm	8.83	10.01
3	13-003C004-02	8-12 Nm	4.4	10.41	63	13-067C068-02	8-12 Nm	7.78	10.24
4	13-004C005-02	8-12 Nm	4.48	10.37	64	13-068C069-02	8-12 Nm	8.97	11.55
5	13-005C006-02	8-12 Nm	5	10.7	65	13-069C070-02	8-12 Nm	8.87	11.52
6	13-006C007-02	8-12 Nm	8	10.03	66	13-070C071-02	8-12 Nm	6.88	10.55
7	13-007C008-02	8-12 Nm	6.57	10.94	67	13-071C072-02	8-12 Nm	8.34	10.06
8	13-008C009-02	8-12 Nm	6.66	10	68	13-073C074-01	8-12 Nm	9.26	10.37
9	13-009C010-02	8-12 Nm	5.14	10.33	69	13-074C075-01	8-12 Nm	6.49	10.77
10	13-010C011-02	8-12 Nm	4.65	10.03	70	13-075C076-01	8-12 Nm	6.49	10.2
11	13-011C012-02	8-12 Nm	5.31	10.68	71	13-076C077-01	8-12 Nm	8.57	10.14
12	13-024C023-02	8-12 Nm	5.1	10.53	72	13-077C078-01	8-12 Nm	8.57	11.01
13	13-023C022-02	8-12 Nm	5.82	10.18	73	13-078C079-01	8-12 Nm	6.58	11.42
14	13-022C021-02	8-12 Nm	5.96	10.55	74	13-079C080-01	8-12 Nm	8.51	10.95
15	13-021C020-02	8-12 Nm	4.88	10.24	75	13-080C081-01	8-12 Nm	10.49	
16	13-020C019-02	8-12 Nm	6.68	10.42	76	13-081C082-01	8-12 Nm	8.52	10.91
17	13-019C018-02	8-12 Nm	5.92	10.12	77	13-082C083-01	8-12 Nm	7.97	10.14
18	13-018C017-02	8-12 Nm	6.37	10.75	78	13-083C084-01	8-12 Nm	8.04	10.74
19	13-017C016-02	8-12 Nm	5.88	10.24	79	13-085-03	8-12 Nm	10.8	
20	13-016C015-02	8-12 Nm	5.65	10.14	80	13-085C086-02	8-12 Nm	7.54	10.23
21	13-015C014-02	8-12 Nm	6.02	10.16	81	13-086C087-02	8-12 Nm	8	11.15
22	13-014C013-02	8-12 Nm	7.75	10.58	82	13-087C088-02	8-12 Nm	8.03	12.14
23	13-025C026-01	8-12 Nm	7.75	11.26	83	13-088C089-02	8-12 Nm	5.23	10.41
24	13-026C027-01	8-12 Nm	5.51	10.14	84	13-089C090-02	8-12 Nm	4.91	11.27
25	13-027C028-01	8-12 Nm	5.43	10.38	85	13-090C091-02	8-12 Nm	5.69	10.24
26	13-028C029-01	8-12 Nm	6.16	10.33	86	13-091C092-02	8-12 Nm	6.05	10.05
27	13-029C030-01	8-12 Nm	6.16	10.08	87	13-092C093-02	8-12 Nm	6	10.24
28	13-030C031-01	8-12 Nm	8.24	10.45	88	13-093C094-02	8-12 Nm	4.84	10.13
29	13-031C032-01	8-12 Nm	7.01	10.16	89	13-094C095-02	8-12 Nm	4.76	10.54
30	13-032C033-01	18-21 Nm	6.45	10.58	90	13-095C096-02	8-12 Nm	5.88	10.36
31	13-033C034-01	8-12 Nm	6.15	11.37	91	13-097C098-01	8-12 Nm	7.45	10.6
32	13-034C035-01	8-12 Nm	5.04	10.61	92	13-098C099-01	8-12 Nm	4.22	10.43
33	13-035C036-01	8-12 Nm	6.6	10.96	93	13-099C100-01	8-12 Nm	6.22	10.59
34	13-037-03	8-12 Nm	7.72	10.97	94	13-100C101-01	8-12 Nm	4.11	10.86
35	13-037C038-02	8-12 Nm	7.95	10.45	95	13-101C102-01	8-12 Nm	4.73	10.51
36	13-038C039-02	8-12 Nm	5.02	10.4	96	13-102C103-01	8-12 Nm	6.65	11.1
37	13-039C040-02	8-12 Nm	6.64	10.08	97	13-103C104-01	8-12 Nm	4.43	10.8
38	13-040C041-02	8-12 Nm	7.11	11.22	98	13-104C105-01	8-12 Nm	8.22	11.14
39	13-041C042-02	8-12 Nm	7.46	10.77	99	13-105C106-01	8-12 Nm	7.37	10.51
40	13-042C043-02	8-12 Nm	8.97	10.1	100	13-106C107-01	8-12 Nm	7.04	10.9
41	13-043C044-02	8-12 Nm	8	10.29	101	13-107C108-01	8-12 Nm	4.93	10.9
42	13-044C045-02	8-12 Nm	6.34	10.38	102	13-109-03	8-12 Nm	3.94	12.47
43	13-045C046-02	8-12 Nm	5.16	10.46	103	13-109C110-02	8-12 Nm	5.44	10.14
44	13-046C047-02	8-12 Nm	8.64	10.48	104	13-110C111-02	8-12 Nm	5.68	10.42
45	13-047C048-02	8-12 Nm	7.54	10.22	105	13-111C112-02	8-12 Nm	6.24	11.37
46	13-049C050-01	8-12 Nm	6.08	10.92	106	13-112C113-02	8-12 Nm	5.66	10.84
47	13-051C052-01	8-12 Nm	9.08	10.88	107	13-113C114-02	8-12 Nm	5.7	10.37
48	13-052C053-01	8-12 Nm	6.71	10.26	108	13-114C115-02	8-12 Nm	4.11	10.97
49	13-053C054-01	8-12 Nm	5.68	10.73	109	13-115C116-02	8-12 Nm	6.48	10.5
50	13-054C055-01	8-12 Nm	7.75	11.02	110	13-116C117-02	8-12 Nm	4.8	12.11
51	13-055C056-01	8-12 Nm	6.83	10.05	111	13-117C118-02	8-12 Nm	6.1	12.56
52	13-056C057-01	8-12 Nm	6.86	11.29	112	13-118C119-02	8-12 Nm	9.96	11.9
53	13-057C058-01	8-12 Nm	8.44	10.45	113	13-119C120-02	8-12 Nm	7.28	10.48
54	13-058C059-01	8-12 Nm	6.57	10.46	114	13-121C122-01	8-12 Nm	7.52	12.74
55	13-059C060-01	8-12 Nm	8.73	10.4	115	13-122C123-01	8-12 Nm	5.27	10.66
56	13-060-04	8-12 Nm	6.77	11.32	116	13-123C124-01	8-12 Nm	8.22	10
57	13-061C062-02	8-12 Nm	6.94	10.57	117	13-124C125-01	8-12 Nm	6.71	10.05
58	13-062C063-02	8-12 Nm	8.79	10.54	118	13-125C126-01	8-12 Nm	6.28	10.02
59	13-063C064-02	8-12 Nm	9.11	11.08	119	13-126C127-01	8-12 Nm	4.44	10.63
60	13-064C065-02	8-12 Nm	7.55	10.41	120	13-127C128-01	8-12 Nm	5.34	10.46

Project name	: SNPB Project
ชื่อโครงการ	
Location	: EGAT SAINOI
สถานที่	
PM Date	: 8 Dec 2023
วันทำการซ่อมบำรุง	
PM duration	: 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง	

Equipment Name	: Digital Torque Wrench
ชื่ออุปกรณ์	
Brand	: ADEMA
ยี่ห้อ	
Model	: 158198
รุ่น	
Serial No	: 420426256
หมายเลขรหัส	
ZTL	: ZTL-23-002
Calibrated Date	: 4-AUG-2023

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	



RATCH	EGAT

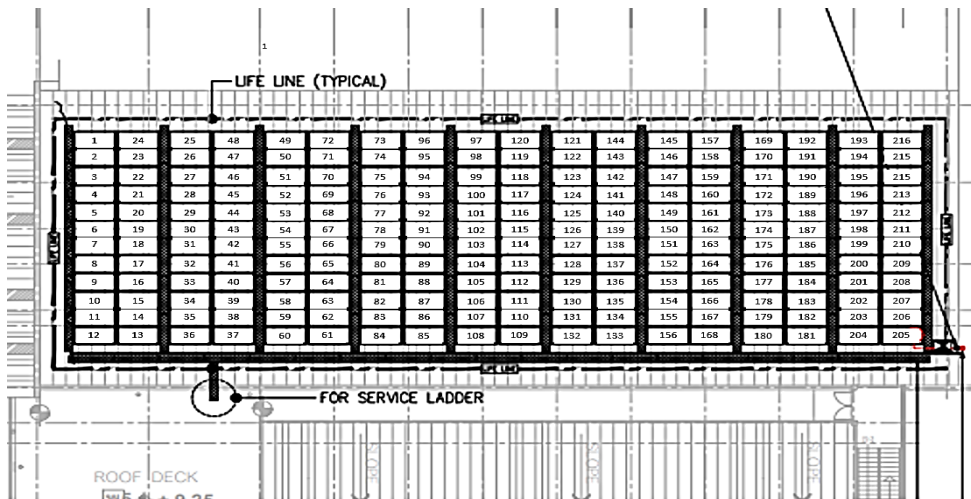
DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	○	ผิดปกติ (Abnormal)
	●	แก้ไขแล้ว (Repaired)



ผู้ทำการตรวจวัด

Total PV : 216 Unit

Array 1 :216 Unit



Layout T0018

Page 2/2

Torque(Nm.)				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement(Nm) การวัด(Nm)	Improve(Nm) แก้ไข(Nm)
1	13-128C129-01	8-12 Nm	3.88	11.07
2	13-129C130-01	8-12 Nm	4.3	11.54
3	13-130C131-01	8-12 Nm	6.97	11.23
4	13-131C132-01	8-12 Nm	6.48	10.48
5	13-132-03	8-12 Nm	10.1	
6	13-133C134-02	8-12 Nm	5.16	10.95
7	13-134C135-02	8-12 Nm	8.11	11.31
8	13-135C136-02	8-12 Nm	7.18	10.34
9	13-136C137-02	8-12 Nm	5.43	10.83
10	13-137C138-02	8-12 Nm	5.2	10.13
11	13-138C139-02	8-12 Nm	8.24	11.26
12	13-139C140-02	8-12 Nm	6.37	11.74
13	13-140C141-02	8-12 Nm	6.38	10.34
14	13-141C142-02	8-12 Nm	8.13	10.37
15	13-142C143-02	8-12 Nm	7.97	10.86
16	13-143C144-02	8-12 Nm	8.23	12.83
17	13-145C146-01	8-12 Nm	8.42	12.88
18	13-146C147-01	8-12 Nm	5.05	10.83
19	13-147C148-01	8-12 Nm	5.05	10.45
20	13-148C149-01	8-12 Nm	4.71	10.59
21	13-149C150-01	8-12 Nm	5.09	11.9
22	13-150C151-01	8-12 Nm	6.2	10.06
23	13-151C152-01	8-12 Nm	5.03	11.46
24	13-152C153-01	8-12 Nm	4.23	10.14
25	13-153C154-01	8-12 Nm	7.14	10.79
26	13-154C155-01	8-12 Nm	8.85	10.39
27	13-155C156-01	8-12 Nm	8.04	10.74
28	13-157C158-02	8-12 Nm	7.82	11.15
29	13-158C159-02	8-12 Nm	9.58	12.2
30	13-159C160-02	8-12 Nm	9.08	11.3
31	13-160C161-02	8-12 Nm	8.05	10.11
32	13-161C162-02	8-12 Nm	8.37	12.7
33	13-162C163-02	8-12 Nm	8.21	10.38
34	13-163C164-02	8-12 Nm	7.28	12.66
35	13-164C165-02	8-12 Nm	7.24	10.5
36	13-165C166-02	8-12 Nm	5.93	11.64
37	13-166C167-02	8-12 Nm	6.91	10.83
38	13-167C168-02	8-12 Nm	5.85	11.05
39	13-169C170-01	8-12 Nm	7.73	11.16
40	13-170C171-01	8-12 Nm	7.89	11.4
41	13-171C172-01	8-12 Nm	7.86	11.97
42	13-172C173-01	8-12 Nm	6.43	10.49
43	13-173C174-01	8-12 Nm	5.05	10.83
44	13-174C175-01	8-12 Nm	4.93	12.16
45	13-175C176-01	8-12 Nm	7.5	10.67
46	13-176C177-01	8-12 Nm	6.4	10.86
47	13-177C178-01	8-12 Nm	4.82	10.98
48	13-178C179-01	8-12 Nm	4.68	10.14
49	13-179C180-01	8-12 Nm	6.2	10.38
50	13-181-03	8-12 Nm	11.25	
51	13-181C182-02	8-12 Nm	6.65	10.05
52	13-182C183-02	8-12 Nm	10.98	10.98
53	13-183C184-02	8-12 Nm	7.37	10.95
54	13-184C185-02	8-12 Nm	7.2	8.07
55	13-185C186-02	8-12 Nm	6.82	10.4
56	13-186C187-02	8-12 Nm	7.29	10.44
57	13-187C188-02	8-12 Nm	4.49	10.55
58	13-188C189-02	8-12 Nm	6.8	10.75
59	13-189C190-02	8-12 Nm	5.02	10.34
60	13-190C191-02	8-12 Nm	6.22	11.25

Torque(Nm.)				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement(Nm) การวัด(Nm)	Improve(Nm) แก้ไข(Nm)
61	13-191C192-02	8-12 Nm	5.9	10.63
62	13-204-04	8-12 Nm	12.91	
63	13-193C194-01	8-12 Nm	6.71	10.66
64	13-194C195-01	8-12 Nm	6.81	11.43
65	13-195C196-01	8-12 Nm	7.21	10.51
66	13-196C197-01	8-12 Nm	7.48	10.45
67	13-197C198-01	8-12 Nm	5.86	10.86
68	13-198C199-01	8-12 Nm	6.71	10.51
69	13-199C200-01	8-12 Nm	8.05	10.39
70	13-200C201-01	8-12 Nm	5.9	10.26
71	13-201C202-01	8-12 Nm	7.91	10.64
72	13-202C203-01	8-12 Nm	8.03	11.2
73	13-203C204-01	8-12 Nm	4.93	10.95
74	13-205C206-02	8-12 Nm	5.97	10.54
75	13-206C207-02	8-12 Nm	6	10.2
76	13-207C208-02	8-12 Nm	5.38	11
77	13-208C209-02	8-12 Nm	7.23	10.33
78	13-209C210-02	8-12 Nm	4.74	10.11
79	13-210C211-02	8-12 Nm	8.03	10.45
80	13-211C212-02	8-12 Nm	7.31	10.09
81	13-212C213-02	8-12 Nm	6.66	10.43
82	13-213C214-02	8-12 Nm	8.77	10.71
83	13-214C215-02	8-12 Nm	5.48	10.43
84	13-215C216-02	8-12 Nm	8.97	10.94
85	13-205-03	8-12 Nm	4.36	11.66
86	17-WL1-01	18-21 Nm	20	
87	17-WL1-02	18-21 Nm	20	
88	17-WL1-04	18-21 Nm	20	
89	17-WL1-07	18-21 Nm	20	
90	17-WL1-08	18-21 Nm		20
91	17-WL1-10	18-21 Nm		20
92	17-WL1-12	18-21 Nm		20
93	17-WL1-14	18-21 Nm		20
94	17-WMR-01	18-21 Nm		20
95	17-WMR-02	18-21 Nm		20
96	17-WMR-05	18-21 Nm		20

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

Earth tester DC t0018



Earth tester AC t0018



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment: Nmae : Thermoscan
 ชื่อโครงการ : ชื่ออุปกรณ์ :
 Location : EGAT SAINOI Brand : UNI-T
 สถานที่ : ยี่ห้อ :
 PM Date : 8 Dec 2023 Model : UTI712S
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : รุ่น :
 PM duration : 8:00-17:00 Serial No : ATI0523120025
 ระยะเวลาซ่อมบำรุง : หมายเลขรหัส :
 ZTL : ZTL-23-001
 Calibrated Date : 4-AUG-2023

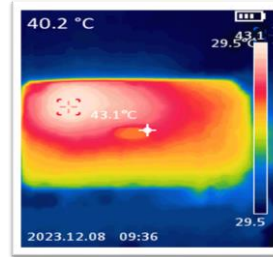
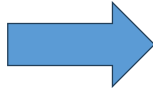


page 8

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.3 Inverter					
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆกับ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot
	PM03-0004	ทำความสะอาดตัวกรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



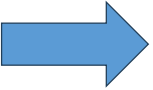
ตรวจสอบสภาพ Inverter NO.5 18SNPB-WIV01



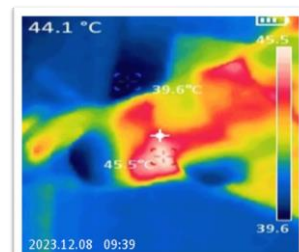
อุณหภูมิ Inverter NO.5 43.1 °C 18SNPB-WIV01



ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟ Inverter NO.5 18SNPB-WIV01



ตรวจการเชื่อมต่อสายดิน Inverter NO.5 18SNPB-WIV01



อุณหภูมิสายดิน INVERTER 45.5 °C 18SNPB-WIV01

Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 8 Dec 2023	Model	: UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: ATI0523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated Date	: 4-AUG-2023

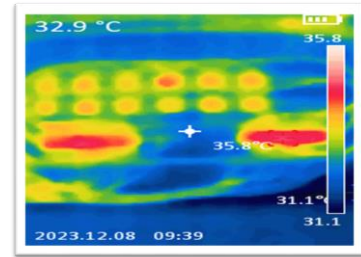


page 9

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.4 Combination box					
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot



ตรวจสอบสภาพ Dc Panel Box No.5 18SNPB-WDC01



อุณหภูมิ 51.2 °C 18SNPB-WDC01



ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน Dc Panel Box No.5 18SNPB-WDC01

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
Location :
สถานที่ :
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง :



page 10

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.4 Combination box					
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Nmae : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ : UNI-T
Model : UTI712S
รุ่น : UTI712S
Serial No : ATI0523120025
หมายเลขซีเรียล : ATI0523120025
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated Date : 4-AUG-2023

Thermoscan
UNI-T
UTI712S
ATI0523120025
ZTL-23-001
4-AUG-2023



page 11

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.6 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.6.1 AC DB and MCCB					
	PM05-AC DB MCCB-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot

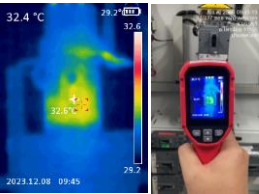
ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟ และฟังก์ชันการทำงาน MCCB



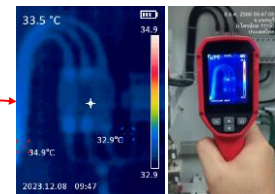
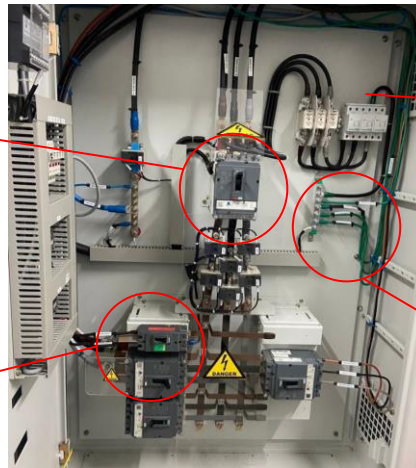
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน MCCB



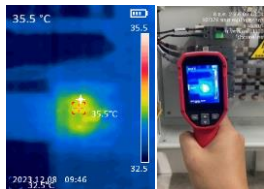
ตรวจสอบความร้อน MCCB



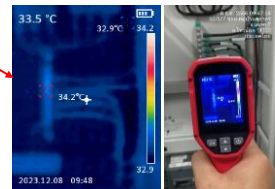
ตรวจสอบความร้อนสาย MCCB 32.6 °C



ตรวจสอบความร้อนสายเฟส MCCB 34.9 °C



breaker Inverter No.1 35.5 °C



ตรวจสอบความร้อนสายกราวด์ MCCB 34.2 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ :
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง :

Equipment Name : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์ :
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ :
 Model : UTI712S
 รุ่น :
 Serial No : ATI0523120025
 หมายเลขซีรียส์ :
 ZTL :
 Calibrated Date : 4-AUG-2023

Thermoscan
 UNI-T
 UTI712S
 ATI0523120025
 ZTL-23-001
 4-AUG-2023



page 12

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.8 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.8.2 RTU CABINET					
	PM05-RTU-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot

ตรวจสอบสภาพทั่วไป RTU



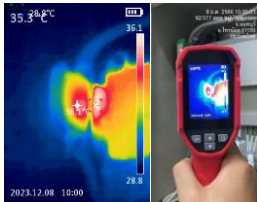
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน RTU



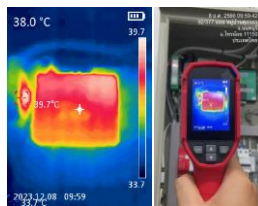
ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า RTU



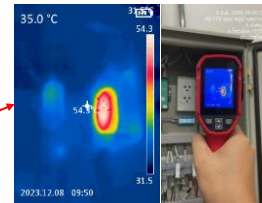
ตรวจสอบความร้อน RTU



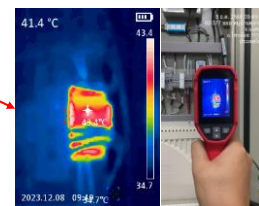
ตัวแปลงสัญญาณ 36.1 °C



Switch hub 39.7 °C



RTU FAN 54.3 °C



Primus 43.4 °C

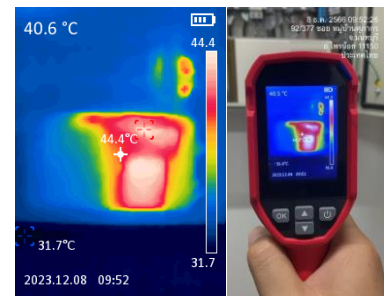
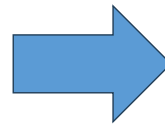
Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 13

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.8 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.8.4 UPS					
	PM05-UPS-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot

ตรวจสอบความร้อน UPS

UPS 44.4 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Nmae : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ
 Model : UTi712S
 รุ่น
 Serial No : ATI0523120025
 หมายเลขรหัส
 ZTL
 Calibrated Date : 4-AUG-2023

Equipment Nmae : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ
 Model : UTi712S
 รุ่น
 Serial No : ATI0523120025
 หมายเลขรหัส
 ZTL
 Calibrated Date : 4-AUG-2023

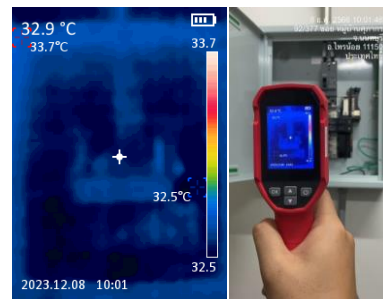


page 14

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.8 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.8.6 LP					
	PM05-LP-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot

Before

LoadPanel No.3 18SNPB-WLP02

After**ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายในตู้ LP****ตรวจสอบความร้อนตู้ LP**

ตู้LP 33.7 °C



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.6 cable					
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0002	ตรวจสอบการต่อสายดินของอุปกรณ์ต่างๆของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

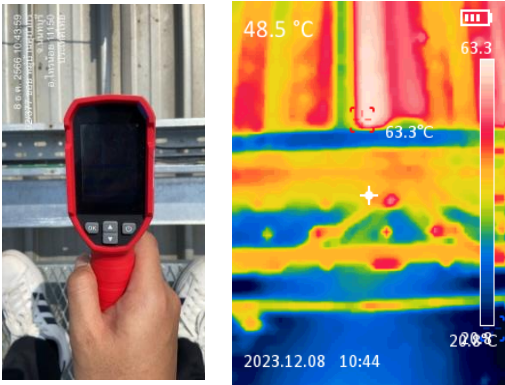
ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟทั้งหมด



ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection



ตรวจสอบความร้อน Thermal Scan 48.5 °C



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง



page 16

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.6 cable					
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสื่อมสภาพความเป็นฉนวน	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Project name	: SNPB Project
ชื่อโครงการ	
Location	: EGAT SAINOI
สถานที่	
PM Date	: 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง	
PM duration	: 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง	

Rev	Description
00	New Issued
☒	ปกติ (Normal)
☐	ผิดปกติ (Abnormal)
☐	แก้ไขแล้ว (Repaired)

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	

[illegible]

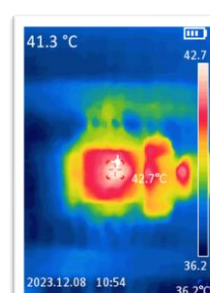
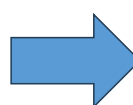
Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 สถานที่ :
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง :
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง :



page 18

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง					
	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรางกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



ความร้อน 42.7 °C

Voltage check	Voltage(V)	Current(A)
1-2	392.8	
1-3	395.3	
2-3	395.5	
1-N	228.2	
2-N	227.8	
3-N	228.9	

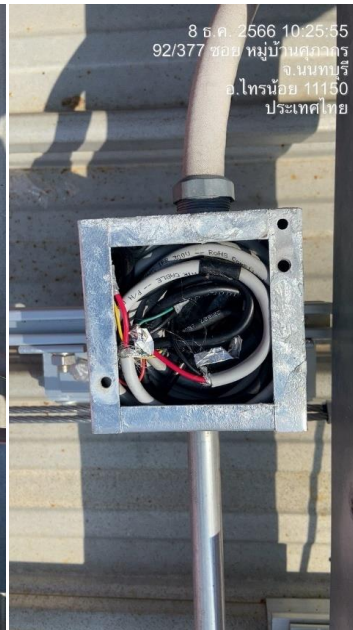
Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 19

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



PV Module Temperature Sensor 18SNPB-CQA-TI01



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.7 Weather Station and SCADA					
PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน	

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2420]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.151

Pinging 10.250.200.151 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.151: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.151: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.151: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.151: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.250.200.151:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\SCADA>
```


Calibration Certificated

Tolling name : Torque wrench

Zircoz tooling code : ZTL-23-003

Brand : ADEMA

Model : 158198

Serial No : 420426256

No : 03

Calibrated date :2023-4-25

Due date :2024-4-24

Result : PASSED

校 验 证 书

品 名： 数显扭力扳手

产品型号： 158198

类 型： 数显式

产品编号： 420426256

扭矩范围： 3-100N.m

校 验 人： 03

标准值	顺时针				逆时针			
	第1次	第2次	第3次	最大 误差%	第1次	第2次	第3次	最大 误差%
20	19.84	20.04	20.17	0.9%	19.99	20.08	20.18	0.9%
60	59.64	60.11	59.77	-0.6%	60.57	60.23	59.51	1.0%
100	100.53	99.17	100.79	-0.8%	99.57	100.3	100.35	-0.4%

校验仪器/精度： ANBH001/±0.5

扭矩扳手符合顺向2%、逆向2.5%的精度要求

校验标准： IS006789、GB/T15729、ASME B107.14M

建议您在使用此扳手12个月或10000次后重新进行校验

校验结论： 合格

校验时间： 2023-4-25



WK Electric Co.,Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lam Lukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-301-586

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO.,LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo2., Khlong Sam, Khlong Luang Pathumthani 12120

Instrument	: Digital Torque Wrench	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: ADEMA	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: 3-100 N.m	Received Date	: 3-Aug-23
Serial No.	: 158198	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Equipment No.	: N/A	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: (3-100) N.m	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.01 N.m		
Calibration Method	: CP-WK-M07		

Standard Instrument

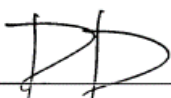
Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Digital Torque Tester	111780	WK2303-300-765	20-Mar-24	WK Electric Co., Ltd.

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only
This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Sunchai Amarttayapong

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamukha, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-301-586

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Torque Measurement

Range : (3-100) N·m

Resolution : 0.01 N·m

Unit : N·m

Direction	UUC Setting	STD Reading	Error	Uncertainty ($\pm$ N·m)
CW	20.00	19.79	0.21	0.46
	60.00	59.36	0.64	0.46
	100.00	99.15	0.85	0.46
CCW	20.00	19.81	0.19	0.46
	60.00	59.25	0.75	0.46
	100.00	99.07	0.93	0.46

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamukha, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2309-304-111

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument : Thermal Imager
Manufacturer : Uni-T
Model : UTi712S
Serial No. : ATI05231200025
Identity No. : ZTL-23-001
Range : 30°C to 200 °C
Resolution : 0.1 °C
Calibration Method : CP-WK-T16

Ambient Temperature : (23.0 ± 2) °C
Humidity : (50.0 ± 15) %RH
Received Date : 4-Aug-23
Calibrated Date : 4-Aug-23
Issued Date : 4-Aug-23
Calibrated Location : In Lab

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR
Infrared Calibrator	170910048	WK2305-020-8	14-May-24	WK Electric Co., Ltd

TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research

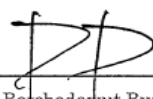
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2309-304-111

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (Emissivity Setting : 0.95)

Range : 30°C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Standard Value	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
30.0	30.1	0.1	0.20
100.0	100.1	0.1	0.20
200.0	199.8	-0.2	1.4

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-125

Page 1 of 3

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Data Logger Thermometer with Sensor	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: N/A	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: PCE-T390	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: H.463820	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: ZTL-23-003	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: 30 °C to 200 °C	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 °C		
Calibration Method	: CP-WK-T09		

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR

TISTR: Thailand Institute of Scientific and Technological Research

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee

Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tambol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-125

Page 2 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 1

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C					
CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T1	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.15	100.1	-0.05	0.032
	150	150.16	150.2	0.04	0.032
	200	200.18	200.2	0.02	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 2

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C					
CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T2	30	30.11	30.1	-0.01	0.032
	100	100.11	100.1	-0.01	0.032
	150	150.10	150.2	0.10	0.032
	200	200.12	200.2	0.08	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-125

Page 3 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 3

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T3	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.14	100.1	-0.04	0.032
	150	150.14	150.2	0.06	0.032
	200	200.13	200.2	0.07	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 4

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T4	30	30.17	30.2	0.03	0.032
	100	100.17	100.3	0.13	0.032
	150	150.16	150.3	0.14	0.032
	200	200.16	200.3	0.14	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-122

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.

29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument : Digital Thermo-Hygrometer

Manufacturer : N/A

Model : HTC-2

Serial No. : N/A

Identity No. : N/A

Range : See to data

Resolution : See to data

Calibration Method : CP-WK-T01

Ambient Temperature

Humidity

Received Date

Calibrated Date

Issued Date

Calibrated Location

: (25.0 ± 2) °C

: (50.0 ± 15) %RH

: 4-Aug-23

: 4-Aug-23

: 4-Aug-23

: In Lab

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Temperature & Humidity Indicator with Sensor	HTD022K232487	CC287923000001305F	2-Mar-24	SANSEL

SANSEL CALIBRATION LABORATORIES

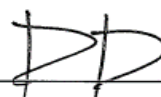
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadavut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-122

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement

Range : 20 °C to 40 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Temperature Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
20	20.02	20.3	0.28	0.33
30	30.02	30.3	0.28	0.33
40	40.01	40.3	0.29	0.33

Function : Humidity Measurement

Range : 40 %RH to 80 %RH

Resolution : 1 %RH

Unit : %RH

Humidity Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± %RH)
40	40.02	43	2.98	1.7
60	60.05	63	2.95	1.8
80	80.06	82	1.94	1.8

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****